2010 普通高等学校招生考试 (重庆卷理)

一、选择题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{2010}=8a_{2007}$, 则公比 q 的值为 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$, $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=2$, 则 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) 0 (B) $2\sqrt{2}$ (C) 4 (D) 8

3. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{4}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}\right)=$ ( )

(A) -1 (B) $-\dfrac{1}{4}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) 1

4. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y\geqslant 0, \\ x-y+1\geqslant 0, \\ x+y-3\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为( )

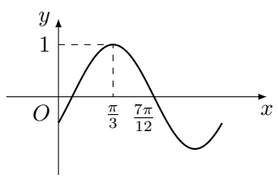
(A) -2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

5. 函数 $f(x)=\dfrac{4^x+1}{2^x}$ 的图象 ( )

(A) 关于原点对称 (B) 关于直线 $y=x$ 对称

(C) 关于 x 轴对称 (D) 关于 y 轴对称

6. 已知函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,\ |\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象如图所示, 则( )



(A) $\omega=1, \varphi=\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\omega=1, \varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

(C) $\omega=2, \varphi=\dfrac{\pi}{6}$ (D) $\omega=2, \varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

7. 已知 $x>0, y>0, x+2y+2xy=8$, 则 $x+2y$ 的最小值是 ( )

(A) 3 (B) 4 (C) $\dfrac{9}{2}$ (D) $\dfrac{11}{2}$

8. 直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x+\sqrt{2}$ 与圆心为 D 的圆 $\begin{cases} x=\sqrt{3}+\sqrt{3}\cos\theta, \\ y=1+\sqrt{3}\sin\theta, \end{cases}$ $(\theta\in[0,2\pi))$ 交于 A, B 两点, 则直线 AD 与 BD 的倾斜角之和为 ( )

(A) $\dfrac{7}{6}\pi$ (B) $\dfrac{5}{4}\pi$ (C) $\dfrac{4}{3}\pi$ (D) $\dfrac{5}{3}\pi$

9. 某单位安排 7 位员工在 10 月 1 日至 7 日值班, 每天 1 人, 每人值班 1 天, 若 7 位员工中的甲、乙排在相邻两天, 丙不排在 10 月 1 日, 丁不排在 10 月 7 日, 则不同的安排方案共有 ( )

(A) 504 种 (B) 960 种 (C) 1008 种 (D) 1108 种

10. 到两互相垂直的异面直线的距离相等的点, 在过其中一条直线且平行于另一条直线的平面内的轨迹是 ( )

(A) 直线 (B) 椭圆 (C) 抛物线 (D) 双曲线

二、填空题

11. 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$, 则 $\dfrac{2}{z}-z=$_____.

12. 设 $U=\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, $A=\{x\in U\mid x^2+mx=0\}$, 若 $\complement_U A=\{1,\ 2\}$, 则实数 $m=$_____.

13. 某篮球队员在比赛中每次罚球的命中率相同, 且在两次罚球中至多命中一次的概率为 $\dfrac{16}{25}$, 则该队员每次罚球的命中率为_____.

14. 已知以 F 为焦点的抛物线 $y^2=4x$ 上的两点 A、B 满足 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$, 则弦 AB 的中点到准线的距离为_____.

15. 已知函数 $f(x)$ 满足: $f(1)=\dfrac{1}{4}$, $4f(x)f(y)=f(x+y)+f(x-y)$ $(x, y\in\mathbf{R})$, 则 $f(2010)=$_____.

三、解答题

16. 设函数 $f(x)=\cos\left(x+\dfrac{2}{3}\pi\right)+2\cos^2\dfrac{x}{2}$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的值域;

(2) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边长分别为 a, b, c, 若 $f(B)=1$, $b=1$, $c=\sqrt{3}$, 求 a 的值.

17. 在甲、乙等 6 个单位参加的一次"唱读讲传"演出活动中, 每个单位的节目集中安排在一起, 若采用抽签的方式随机确定各单位的演出顺序 (序号为 $1, 2, \cdots, 6$), 求:

(1) 甲、乙两单位的演出序号至少有一个为奇数的概率;

(2) 甲、乙两单位之间的演出单位个数 ξ 的分布列与期望.

18. 已知函数 $f(x)=\dfrac{x-1}{x+a}+\ln(x+1)$, 其中实数 $a\neq 1$.

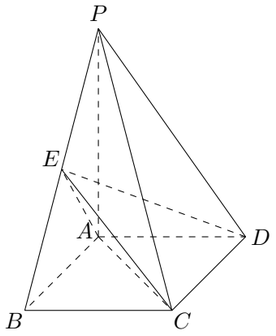
(1) 若 $a=2$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值, 试讨论 $f(x)$ 的单调性.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA\perp$ 底面 $ABCD$, $PA=AB=\sqrt{6}$, 点 E 是棱 PB 的中点.

(1) 求直线 AD 与平面 PBC 的距离;

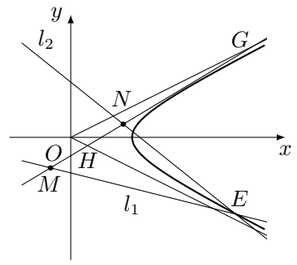
(2) 若 $AD=\sqrt{3}$, 求二面角 $A-EC-D$ 的平面角的余弦值.



20. 已知以原点 O 为中心, $F\left(\sqrt{5},0\right)$ 为右焦点的双曲线 C 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

(1) 求双曲线 C 的标准方程及其渐近线方程;

(2) 如图, 已知过点 $M\left(x_1,y_1\right)$ 的直线 l_1: $x_1x+4y_1y=4$ 与过点 $N\left(x_2,y_2\right)$ (其中 $x_2\neq x_1$) 的直线 l_2: $x_2x+4y_2y=4$ 的交点 E 在双曲线 C 上, 直线 MN 与两条渐近线分别交于 G、H 两点, 求 $\triangle OGH$ 的面积.



21. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_{n+1}=ca_n+c^{n+1}\left(2n+1\right)$ $\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$, 其中实数 $c\neq 0$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若对一切 $k\in\mathbf{N}^*$ 有 $a_{2k}>a_{2k-1}$, 求 c 的取值范围.